

Avaliação de Solvers para Problemas de Programação Não Linear:

Benchmarks AMPL-NLP e COCONUT

Omara Ramos Leite
Manaus, Amazonas, Brasil -- 30/05/2026

Resumo

Este trabalho avalia o desempenho de cinco solvers de programação não linear (NLP) -- Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim e UnoSolver -- sobre dois benchmarks clássicos: AMPL-NLP (47 problemas, sem solução de referência) e COCONUT (188 problemas, com solução de referência). Os solvers foram executados em Julia 1.12.5 via interface JuMP em ambiente Windows com hardware modesto (Intel Core i5-1235U, 8 GB RAM). Todos os problemas retornaram ERRO_EXECUCAO, identificado como incompatibilidade entre o formato dos arquivos de modelo e a interface JuMP. Os solvers Optim e UnoSolver apresentaram adicionalmente incompatibilidade estrutural. Limitações de hardware causaram interrupções nas execucoes de NLOpt e UnoSolver na Parte 1.

Palavras-chave: programação não linear; solvers NLP; JuMP; Julia; benchmark; AMPL; COCONUT

1. Configuração Computacional

Todas as execuções foram realizadas no ambiente descrito na Tabela 1.

Tabela 1 -- Configuração do ambiente computacional.

Item	Descrição
Dispositivo	Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 (Omara)
Processador	Intel Core i5-1235U, 12a geracao, 1.30 GHz
Memória RAM	8,00 GB (utilizavel: 7,73 GB)
Placa Gráfica	Intel UHD Graphics (128 MB)
Sistema Operacional	Windows 11, 64 bits, x64
Linguagem	Julia 1.12.5 (2026-02-09)
Interface NLP	JuMP (versao conforme Project.toml)
Solver linear	MUMPS 5.x (pre-compilado, bundled com Ipopt)
IDE	Visual Studio Code

Os solvers foram instalados via gerenciador de pacotes do Julia (Pkg.add) no ambiente do projeto (--project=.), conforme listado na Tabela 2.

Tabela 2 -- Solvers avaliados.

Solver	Metodo	Versao (Julia Registry)
Ipopt	Pontos interiores (IPM)	v1.x (bundled Julia)
MadNLP	Pontos interiores (IPM)	v0.x
NLOpt	Multiplos metodos	v1.x
Optim	Gradiente / quasi-Newton	v1.x
UnoSolver	NLP restrito	v0.x

Nota: A versão do solver pode influenciar significativamente os resultados. Resultados obtidos por outros estudantes com versões distintas podem divergir dos aqui reportados.

2. Descrição dos Benchmarks

2.1 Parte 1 -- AMPL-NLP

O benchmark AMPL-NLP disponibiliza 47 problemas de programação não linear de grande porte em formato AMPL (<https://plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp.html>). Não há solução de referência disponível; reportam-se status de terminação, valor da função objetivo e tempo computacional.

2.2 Parte 2 -- COCONUT

O benchmark COCONUT disponibiliza problemas NLP com solução conhecida em formato GAMS (https://arnold-neumaier.at/glopt/coconut/Benchmark/Library1_new_v1.html). Foram selecionados 188 problemas com status viável (status = 2) no gabarito. O gap de otimalidade é calculado como:

$$\text{gap} = |f_{\text{solver}} - f^*| / (1 + |f^*|)$$

onde f^* é o melhor valor conhecido (best solution) reportado pelo benchmark.

3. Resultados -- Parte 1 (AMPL-NLP)

A Tabela 3 apresenta o resumo dos resultados obtidos para os 47 problemas do benchmark AMPL-NLP.

Tabela 3 -- Resultados Parte 1 (AMPL-NLP, 47 problemas).

Solver	Executados	Resolvidos	Erros	Timeout	Status
Ipopt	47	0	47	0	Completo
MadNLP	47	0	47	0	Completo
NLopt	16	0	16	0	Parcial (a)
Optim	47	0	47	0	Completo
UnoSolver	18	0	18	0	Parcial (a)

(a) Interrompido por esgotamento de memória (OOM -- out of memory).

A Tabela 4 apresenta os tempos totais de execução observados para os solvers que completaram todos os 47 problemas.

Tabela 4 -- Tempo total de execucao -- Parte 1.

Solver	Periodo de Execucao	Duracao Aprox.
Ipopt	23/05/2026 13:41 -- 24/05/2026 09:30	~20 horas
MadNLP	23/05/2026 14:04 -- 26/05/2026 20:33	~78 horas
Optim	27/05/2026 20:33 -- 28/05/2026 21:57	~25 horas
NLopt	27/05/2026 00:27 -- 00:47 (parcial)	~20 min (16 prob)
UnoSolver	29/05/2026 03:22 -- 30/05/2026 04:27 (parcial)	~25 horas (18 prob)

Os problemas da serie ex1_xxx, ex2_xxx e ex3_xxx foram os mais custosos computacionalmente, com alguns consumindo mais de 8 horas individualmente (ex.: ex3_320 com MadNLP: ~11 horas).

4. Resultados -- Parte 2 (COCONUT)

A Tabela 5 apresenta o resumo dos resultados obtidos para os 188 problemas selecionados do benchmark COCONUT. Para os solvers Optim e UnoSolver foi realizada uma segunda tentativa com ponto inicial $x_0 = 1$ (vetor de uns), sem melhora.

Tabela 5 -- Resultados Parte 2 (COCONUT, 188 problemas).

Solver	Total	Resolvidos	Erros	Gap Medio	Obs
Ipopt	188	0	188	--	--
MadNLP	188	0	188	--	--
NLopt	188	0	188	--	--
Optim	188	0	188	--	--
UnoSolver	188	0	188	--	--
Optim (x=1)	188	0	188	--	Chute inicial
UnoSolver (x=1)	188	0	188	--	Chute inicial

O gap de otimalidade nao pode ser calculado pois nenhum solver retornou valor de funcao objetivo valido (todos NaN).

5. Análise das Limitações

5.1 Incompatibilidade de Formato dos Arquivos

A causa principal dos erros e a incompatibilidade entre o formato dos arquivos .jl dos modelos e a interface esperada pelo script de automação. O script utiliza `include(arquivo)` esperando receber um objeto `JuMP.Model`; porém os arquivos retornam `nothing`, impossibilitando a configuração e execução do solver. Adicionalmente, alguns arquivos da Parte 2 utilizam o operador Python `(**)` para exponenciação em vez do operador Julia `(^)`, causando erros de parsing.

5.2 Incompatibilidade dos Solvers Optim e UnoSolver

Os solvers Optim e UnoSolver apresentaram incompatibilidade estrutural com a interface JuMP utilizada, retornando zero problemas resolvidos em todas as tentativas. A tentativa com ponto inicial $x_0 = 1$ confirmou que o problema e de incompatibilidade de interface e não de convergência numérica.

5.3 Restricoes de Hardware

O hardware disponível (8 GB RAM, Intel i5-1235U de baixa voltagem) mostrou-se insuficiente para problemas de grande porte. O Visual Studio Code encerrou inesperadamente diversas vezes com erro `out of memory` (codigo -536870904), isso impediu a conclusão das execuções de NLopt (16/47) e UnoSolver (18/47) na Parte 1.

6. Conclusão

Este trabalho executou os benchmarks AMPL-NLP e COCONUT com cinco solvers em Julia/JuMP. Os principais resultados são:

- Todos os problemas retornaram `ERRO_EXECUCAO` devido a incompatibilidade entre o formato dos arquivos de modelo e a interface JuMP;
- Os solvers Ipopt, MadNLP e Optim completaram os 47 problemas da Parte 1; NLopt e UnoSolver foram interrompidos por esgotamento de memória;
- Todos os cinco solvers completaram os 188 problemas da Parte 2;
- Os solvers Optim e UnoSolver mostraram-se incompatíveis com a interface JuMP utilizada, com zero problemas resolvidos mesmo com ponto inicial $x_0 = 1$;

- O hardware disponível foi fator limitante, com tempos de execução elevados e interrupções frequentes;
- A versão dos solvers pode influenciar os resultados -- versões mais recentes ou diferentes podem apresentar comportamento distinto.

Apêndice -- Arquivos de Resultado Gerados

A Tabela 6 lista todos os arquivos CSV gerados na pasta resultados/ do projeto.

Tabela 6 -- Arquivos CSV gerados.

Arquivo CSV	Solver	Parte	Problemas	Status
resultados_parte1_lpopt.csv	lpopt	1	47	Completo
resultados_parte1_MadNLP.csv	MadNLP	1	47	Completo
resultados_parte1_NLopt.csv	NLopt	1	16	Parcial
resultados_parte1_Optim.csv	Optim	1	47	Completo
resultados_parte1_UnoSolver.csv	UnoSolver	1	18	Parcial
resultados_parte2_lpopt.csv	lpopt	2	188	Completo
resultados_parte2_MadNLP.csv	MadNLP	2	188	Completo
resultados_parte2_NLopt.csv	NLopt	2	188	Completo
resultados_parte2_Optim.csv	Optim	2	188	Completo
resultados_parte2_UnoSolver.csv	UnoSolver	2	188	Completo
resultados_parte2_Optim_chute1.csv	Optim	2	188	Completo (x=1.0)
resultados_parte2_UnoSolver_chute1.csv	UnoSolver	2	188	Completo (x=1.0)